

§1 数列の極限

・ 数列の収束

数列 $\begin{cases} \text{有限数列} & a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \\ \text{無限数列} & a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \dots \end{cases}$

一般に, 数列を

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \dots$$

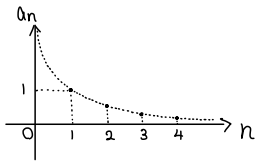
と表し, $\{a_n\}$ と略記する

一般項が $a_n = \frac{1}{n}$ である数列は

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

n を限りなく大きくすると

a_n は 0 に近づく



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$n \rightarrow \infty \text{ のとき } \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

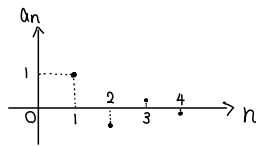
$$\frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

一般項が $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ である数列は

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, \frac{(-1)^{n-1}}{n}, \dots$$

n を限りなく大きくすると

a_n は 0 に近づく



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 0$$

$$n \rightarrow \infty \text{ のとき } \frac{(-1)^{n-1}}{n} \rightarrow 0$$

$$\frac{(-1)^{n-1}}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

数列 $\{a_n\}$ において,

n を限りなく大きくすると, a_n が一定の値 α に近づくとき

$$\left[\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \quad n \rightarrow \infty \text{ のとき } a_n \rightarrow \alpha, \quad a_n \rightarrow \alpha \quad (n \rightarrow \infty) \right]$$

と表し, α を数列 $\{a_n\}$ の 極限值 という。また, 数列 $\{a_n\}$ は

α に 収束 するといい, $\{a_n\}$ の 極限 は α であるともいう。